

ELETTRICITÀ E CRIPTOVALUTE: UN CONTRIBUTO EMPIRICO

Il legame tra il mercato mondiale dell'elettricità e i mercati di Bitcoin ed Ethereum

ARTICOLO DI RIFERIMENTO:

Okorie, D.I., Gnatchiglo, J.M., Wesseh, P.K. (2024). "Electricity and cryptocurrency mining: An empirical contribution." Heliyon, 10, e33483.

Luca Camiolo

Matricola: 1000084790

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica

Sommario

1. Introduzione: perché incrociare elettricità e criptovalute.....	3
2. Il contesto: mining, hash rate e domanda di elettricità.....	3
3. La costruzione dei dati: paesi, quantili e indici.....	4
4. Il metodo: come si misura “chi guida chi”	5
5. Risultato 1 — Il legame tra prezzi e hash rate	6
6. Risultato 2 — I rendimenti di Bitcoin e la domanda di elettricità	7
7. Risultato 3 — La volatilità si trasmette da un mercato all'altro	8
8. Implicazioni di policy.....	8
9. Conclusioni.....	9

1. Introduzione: perché incrociare elettricità e criptovalute

Negli ultimi decenni la domanda mondiale di elettricità è cresciuta di pari passo con lo sviluppo tecnologico: si è passati da circa 7.323 miliardi di kilowattora consumati nel 1980 a oltre 18.640 miliardi nel 2010, proprio l'anno in cui le criptovalute hanno iniziato a diffondersi su larga scala. Non è quindi un caso che, con la crescita dell'ecosistema delle criptovalute, sia emersa una domanda tanto semplice quanto rilevante: quanto sono legati, in pratica, il mercato dell'elettricità e quello delle criptovalute?

L'articolo di riferimento di questa relazione, pubblicato su Heliyon nel 2024 da David Iheke Okorie, Joel Miworse Gnatchiglo e Presley K. Wesseh, prova a rispondere a questa domanda con un approccio interamente empirico, cioè basato sull'analisi statistica di dati reali piuttosto che su argomentazioni puramente teoriche. Gli autori non si limitano a chiedersi se esista un legame, ma indagano diverse forme di legame: chi “guida” chi nel tempo (una relazione di lead-lag, cioè di anticipo/ritardo) e se le turbolenze di un mercato si propagano nell'altro (una relazione di volatilità).

Per farlo, lo studio confronta il mercato mondiale dell'elettricità, rappresentato da 89 paesi, con il mercato delle due criptovalute più rilevanti per capitalizzazione, popolarità e base di investitori: Bitcoin ed Ethereum. Il risultato è un quadro empirico che va oltre l'intuizione comune secondo cui “il mining consuma elettricità”: lo studio mostra come il legame sia bidirezionale, articolato su più livelli, e con implicazioni dirette per chi si occupa di politiche energetiche e ambientali.

Le pagine seguenti accompagnano le slide di presentazione, riprendendo con maggiore dettaglio i concetti, i dati e i risultati dello studio. Il testo è pensato per chi conosce già le basi del Bitcoin ma non ha familiarità né con l'economia del mining né con gli strumenti statistici utilizzati dagli autori.

2. Il contesto: mining, hash rate e domanda di elettricità

Il mining di una criptovaluta come Bitcoin consiste, in estrema sintesi, in una gara computazionale: migliaia di macchine specializzate competono per risolvere un problema crittografico (il meccanismo di Proof of Work) che permette di validare un nuovo blocco di transazioni e di ottenere, come ricompensa, nuove monete. Più macchine partecipano alla gara, e più queste sono potenti, maggiore è la potenza di calcolo complessiva messa in campo: questa

grandezza viene misurata dall'hash rate, cioè il numero di tentativi di soluzione (hash) calcolati ogni secondo dall'intera rete. L'hash rate è quindi un buon indicatore indiretto di quanto sia intensa, in un dato momento, l'attività di mining.

Questa gara computazionale ha un costo molto concreto: l'energia elettrica necessaria per alimentare e raffreddare l'hardware. Gli autori ricordano che, secondo le stime disponibili, tra il 60% e l'80% dei ricavi generati dal mining di criptovalute viene assorbito dalla sola bolletta elettrica. Il mining è dunque un'attività in cui l'hardware rappresenta il costo fisso iniziale, mentre l'elettricità costituisce il costo variabile principale, quello che pesa di più sulla redditività nel tempo.

Questa struttura di costi spiega un comportamento economico molto razionale: i miner tendono a spostare la propria attività verso i paesi dove l'elettricità costa meno, per massimizzare il profitto. Uno studio del 2018 condotto da Elite Fixtures (ripreso nell'articolo tramite la fonte giornalistica Investopedia) ha calcolato, su 115 paesi, il costo stimato per minare un singolo Bitcoin: si andava da un minimo di 1.190 dollari a Trinidad e Tobago fino a un massimo di 26.170 dollari in Corea del Sud, passando per cifre come 16.773 dollari in Bahrain o 1.852 dollari in Ucraina. Queste differenze, enormi, sono il punto di partenza empirico usato dagli autori per costruire i gruppi di paesi analizzati nello studio, come vedremo nella sezione successiva.

È importante notare che il fenomeno non riguarda solo i paesi con elettricità a basso costo: economie come Stati Uniti, Cina e Giappone, pur avendo tariffe elettriche relativamente più alte, restano comunque tra i principali poli di mining e trading mondiali, perché ospitano gli exchange storici e la base di investitori più consolidata. Questo doppio binario — paesi a basso costo elettrico da un lato, paesi con ecosistemi finanziari maturi dall'altro — è uno dei fili conduttori dei risultati discussi più avanti.

Gli autori osservano inoltre che, secondo il Global Energy Statistical Yearbook del 2019, nel 2018 Cina, Stati Uniti, India, Giappone e Russia erano le cinque economie con il maggior consumo di elettricità al mondo, e non a caso figuravano anche tra le economie leader nel mining di criptovalute. La correlazione tra intensità del consumo elettrico nazionale e intensità dell'attività di mining non è quindi casuale: riflette la disponibilità di infrastrutture energetiche su larga scala, condizione necessaria per ospitare data center di mining di dimensioni industriali.

3. La costruzione dei dati: paesi, quantili e indici

Per condurre l'analisi, gli autori hanno raccolto quattro tipi di serie storiche giornaliere: il prezzo di Bitcoin dal 28 aprile 2013 al 26 novembre 2019, il prezzo di Ethereum dal 7 agosto 2015 (data in cui la serie diventa disponibile) alla stessa data finale, l'hash rate di Bitcoin ed Ethereum per gli stessi periodi, e la domanda di elettricità (usata come proxy del consumo elettrico) di 89 paesi, ricavata dagli indicatori della Banca Mondiale su base annuale dal 2013 al 2019.

Le fonti utilizzate sono tutte pubbliche: i prezzi delle due criptovalute provengono dalla piattaforma Coin Market Capitalization, l'hash rate di Bitcoin dalla piattaforma Quandl e l'hash rate di Ethereum dal portale Etherscan. Si tratta quindi di dati facilmente reperibili anche da chi volesse replicare o aggiornare l'analisi con periodi più recenti.

Poiché i dati sull'elettricità sono disponibili solo su base annuale, mentre i dati sulle criptovalute sono giornalieri, gli autori hanno dovuto convertire la frequenza dei primi per renderli confrontabili con i secondi. Questo è stato fatto con una tecnica statistica chiamata disaggregazione temporale (nello specifico, il metodo Denton-Cholette), che permette di stimare una serie giornaliera plausibile a partire da dati annuali, senza inventare informazione ma distribuendola in modo statisticamente coerente lungo l'anno.

Il secondo passaggio riguarda il modo in cui i paesi sono stati raggruppati. Riprendendo la classificazione dei costi di mining descritta nella sezione precedente, gli 89 paesi selezionati (quelli con un'attività di trading e mining significativa) sono stati suddivisi in quattro quartili in base al costo stimato di estrazione di un Bitcoin, come riassunto nella tabella seguente.

Quartile	Costo stimato per 1 BTC	Esempi citati nello studio
Q25 (più economico)	1.190 – 4.329 \$	Trinidad e Tobago (1.190 \$), Uzbekistan (1.788 \$), Ucraina (1.852 \$)
Q50	4.329 – 6.543 \$	—
Q75	6.543 – 9.120 \$	—
Q100 (più costoso)	9.120 – 26.170 \$	Corea del Sud (26.170 \$), Niue (17.566 \$), Bahrain (16.773 \$)

All'interno di ciascun gruppo, però, ci sono decine di paesi diversi, ognuno con la propria serie di domanda elettrica. Per non perdere informazione, ma allo stesso tempo ottenere un'unica serie rappresentativa per ogni quartile, gli autori hanno utilizzato una tecnica chiamata Analisi delle Componenti Principali (PCA): uno strumento statistico che individua la “tendenza comune” condivisa da più serie correlate tra loro e la riassume in un'unica curva, la componente

principale. Nel caso di questo studio, la prima componente principale di ciascun quartile cattura da un minimo del 50% a un massimo del 79,5% della variazione complessiva dei dati del gruppo: un livello considerato sufficiente per usarla come indice rappresentativo della domanda elettrica dell'intero quartile.

4. Il metodo: come si misura “chi guida chi”

Il cuore statistico dello studio è la cosiddetta causalità alla Granger, un concetto più semplice di quanto il nome suggerisca. Si dice che una serie A “causa alla Granger” una serie B se conoscere i valori passati di A migliora la capacità di prevedere i valori futuri di B, rispetto a usare solamente la storia passata di B. Non si tratta quindi di causalità in senso fisico o assoluto, ma di una relazione predittiva e temporale: A anticipa sistematicamente i movimenti di B.

```
A (passato)  --aiuta a prevedere-->  B (futuro) ?
se SI:  "A causa alla Granger B"
```

Per stimare questa relazione, gli autori costruiscono un modello VAR (Vector AutoRegression), in cui ciascuna delle due serie in esame (per esempio il prezzo del Bitcoin e l'hash rate) viene spiegata sia dal proprio passato sia dal passato dell'altra serie. Applicano poi due versioni del test di causalità: una parametrica (lineare), che assume che la relazione tra le due grandezze sia di tipo proporzionale, e una non parametrica (basata sul test di Diks e Panchenko, evoluzione del test di Hiemstra-Jones), che non impone alcuna forma specifica alla relazione e riesce quindi a cogliere anche legami più complessi o non lineari che il test lineare potrebbe non vedere. Come vedremo, il fatto che una relazione emerga solo con il test non parametrico e non con quello lineare è di per sé un'informazione interessante: segnala che il legame esiste, ma non è una semplice proporzionalità.

La seconda domanda a cui lo studio risponde riguarda non il livello (prezzo, domanda) ma la volatilità, cioè l'ampiezza delle oscillazioni di una serie. Una serie molto volatile è una serie “nervosa”, che si muove con ampi scarti; una relazione di volatility spillover tra due mercati significa che il “nervosismo” di un mercato si trasmette all'altro, indipendentemente dalla direzione del movimento. Per stimarla, gli autori impiegano un modello della famiglia GARCH multivariata chiamato BEKK, nella sua versione asimmetrica GJR-BEKK, capace di distinguere se le notizie negative (ribassi) generano più volatilità delle notizie positive (rialzi) di pari intensità — un fenomeno ben documentato nei mercati finanziari. La significatività statistica di questi legami viene infine verificata con un test di Wald, la cui idea di fondo è

semplice: se il coefficiente stimato è sufficientemente distante da zero rispetto alla sua incertezza statistica, si può escludere che il risultato sia dovuto al caso.

5. Risultato 1 — Il legame tra prezzi e hash rate

Il primo risultato riguarda la relazione tra il prezzo delle due criptovalute e il rispettivo hash rate, cioè l'intensità dell'attività di mining. Per Bitcoin, i dati mostrano un legame asimmetrico tra le due direzioni possibili.

```
BITCOIN
Hash Rate --> Prezzo
    (significativo: test lineare e non lineare)
Prezzo --> Hash Rate
    (significativo solo nel test non lineare)

ETHEREUM
Hash Rate <--> Prezzo
    (bidirezionale: significativo con entrambi i test)
```

Dal punto di vista economico questo risultato è intuitivo se si pensa al meccanismo di domanda e offerta. Un aumento dell'hash rate significa più nuove monete immesse sul mercato (più offerta), il che influenza il prezzo; allo stesso tempo, un prezzo più alto rende il mining più profittevole e attira nuovi miner, alzando a sua volta l'hash rate. Per Bitcoin, questo secondo effetto (il prezzo che spinge nuovi miner ad entrare) emerge solo se si ammette che la relazione non sia proporzionale: un segnale di una dinamica più articolata, forse legata al fatto che entrare nel mining di Bitcoin richiede investimenti in hardware specializzato (ASIC) con soglie e tempi non lineari. Per Ethereum, mercato più giovane nel periodo analizzato, il ciclo prezzo-mining sembra invece funzionare in modo più diretto e proporzionale in entrambe le direzioni.

6. Risultato 2 — I rendimenti di Bitcoin e la domanda di elettricità

Il secondo risultato centrale dello studio riguarda il legame tra il rendimento (la variazione percentuale del prezzo) delle criptovalute e la domanda di elettricità, sia a livello globale sia nei quattro quartili di paesi descritti in precedenza.

```
Rendimento Bitcoin --> Domanda di elettricità
    significativo: Globale, Q25, Q75, Q100
    NON significativo: Q50

Rendimento Ethereum --> Domanda di elettricità
    MAI significativo (in nessun gruppo di paesi)
```

L'interpretazione economica proposta dagli autori è duplice. Da un lato, è naturale che rendimenti più alti spingano i miner verso i paesi con elettricità più economica (Q25), dove i

margini di profitto sono maggiori. Dall'altro lato — ed è il dato più sorprendente — l'effetto si osserva anche nei paesi con elettricità più costosa (Q75 e Q100): economie come Stati Uniti, Cina o Giappone, dove il mercato delle criptovalute è storicamente più radicato (i primi exchange sono nati proprio lì), continuano ad attrarre attività di mining nonostante il costo elettrico più elevato, perché la maturità dell'ecosistema finanziario compensa lo svantaggio di costo.

L'assenza di un legame significativo per Ethereum viene spiegata dagli autori con la minore maturità di questo mercato nel periodo analizzato: prezzi più bassi e volumi più contenuti rispetto a Bitcoin generano rendimenti meno capaci, da soli, di produrre un incentivo economico sufficiente a modificare in modo misurabile la domanda di elettricità aggregata di un intero paese o gruppo di paesi.

7. Risultato 3 — La volatilità si trasmette da un mercato all'altro

Il terzo risultato riguarda la trasmissione della volatilità tra i due mercati, testata separatamente per ciascuno dei quattro quartili di paesi e per entrambe le criptovalute. Il quadro che emerge è molto coerente: in tutti e quattro i quartili, la volatilità della domanda di elettricità si trasmette in modo statisticamente significativo sia al mercato di Bitcoin sia a quello di Ethereum. Al contrario, in nessun quartile si osserva l'effetto inverso.

```
Domanda elettricità --> Volatilità crypto (BTC/ETH)
    significativo in TUTTI i quartili (Q25, Q50, Q75, Q100)

Volatilità crypto (BTC/ETH) --> Domanda elettricità
    MAI significativo, in nessun quartile
```

In altre parole, il flusso di “nervosismo” tra i due mercati è a senso unico. Un modo intuitivo di leggere questo risultato è pensare alla domanda di elettricità come a un mercato più grande e strutturale (determinato da fattori come clima, produzione industriale, politiche nazionali), le cui oscillazioni si ripercuotono su un mercato relativamente più piccolo e ancora giovane come quello delle criptovalute, senza che accada il percorso inverso.

Gli autori suggeriscono anche una possibile spiegazione tecnica per l'assenza dell'effetto inverso: il continuo miglioramento dell'efficienza energetica dell'hardware di mining. I dispositivi ASIC (Application Specific Integrated Circuits) più recenti, come le versioni più aggiornate della serie Antminer, consumano significativamente meno energia per unità di potenza di calcolo rispetto ai modelli precedenti. Questo miglioramento continuo potrebbe attenuare l'impatto che le oscillazioni del prezzo delle criptovalute hanno sul consumo elettrico

aggregato di un intero paese, rendendo la domanda di elettricità relativamente più “isolata” dalle turbolenze del mercato crypto.

8. Implicazioni di policy

I tre risultati appena descritti non sono di solo interesse accademico: gli autori ne derivano indicazioni pratiche per diversi soggetti coinvolti nell'ecosistema.

Per gli investitori, sia istituzionali sia privati, la relazione bidirezionale tra prezzi e hash rate suggerisce una strategia concreta: monitorare l'andamento dell'hash rate di Bitcoin ed Ethereum può fornire un segnale utile per anticipare i futuri movimenti di prezzo, e viceversa, aiutando a decidere quando aprire posizioni lunghe o corte sul mercato.

Per i governi con obiettivi di gettito fiscale, il fatto che i rendimenti di Bitcoin anticipino un aumento della domanda di elettricità offre una leva interessante: un aumento delle tariffe elettriche in corrispondenza di rendimenti crescenti del Bitcoin potrebbe generare nuove entrate pubbliche, senza dover attendere che l'aumento della domanda si manifesti pienamente. Al contrario, se l'obiettivo è ridurre la domanda di elettricità legata al mining, l'articolo suggerisce l'introduzione di imposte specifiche sul mining e sul trading, oppure il finanziamento di fonti di energia più pulite dedicate proprio ai miner.

A livello globale, il fatto che il legame Rendimento Bitcoin $\rightarrow$ Domanda di elettricità si osservi anche nei paesi con elettricità più costosa implica che nessun paese è realmente al riparo dagli effetti dei rally del Bitcoin sul consumo elettrico: i miner sono per natura mobili e possono spostarsi rapidamente da un paese all'altro. Questo rende la questione una responsabilità condivisa a livello globale, e non un problema circoscritto a poche economie specializzate nel mining.

Infine, la connessione di volatilità evidenziata nel terzo risultato suggerisce alle autorità di regolazione dei mercati elettrici l'opportunità di monitorare le oscillazioni del mercato delle criptovalute come segnale di allerta precoce, per poter intervenire in modo proattivo sulla gestione della rete elettrica prima che eventuali turbolenze si propaghino.

9. Conclusioni

Lo studio di Okorie, Gnatchiglo e Wesseh dimostra, con un approccio empirico solido basato su quasi sette anni di dati giornalieri e 89 paesi, che il legame tra il mercato dell'elettricità e

quello delle criptovalute è reale, misurabile e articolato su più livelli. La tabella seguente riassume in modo compatto i tre risultati discussi nelle sezioni precedenti.

Relazione testata	Bitcoin	Ethereum
Hash Rate → Prezzo	Significativa (lin. e non lin.)	Significativa (lin. e non lin.)
Prezzo → Hash Rate	Solo non lineare	Significativa (lin. e non lin.)
Rendimento → Domanda elettricità (globale)	Significativa (lineare)	Non significativa
Domanda elettricità → Volatilità cripto (tutti i quartili)	Significativa	Significativa
Volatilità cripto → Domanda elettricità	Non significativa	Non significativa

Il messaggio di fondo per i responsabili delle politiche energetiche e ambientali è che l'impatto elettrico del mining di criptovalute non è un fenomeno localizzato in poche giurisdizioni, ma un fenomeno globalmente connesso, capace di manifestarsi anche in economie con elettricità costosa. Questo rafforza la necessità di politiche orientate a fonti di energia pulita e rinnovabile dedicate specificamente alle attività di mining e trading, insieme a un monitoraggio costante della volatilità incrociata tra i due mercati, per poter anticipare — e non solo subire — le conseguenze di questa interconnessione sempre più stretta.